

ALTRE DERIVATE:

- $(\sinh(x))' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)' = \frac{1}{2}(e^x - (-e^{-x})) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x)$
- $(\cosh(x))' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)' = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh(x)$
- $(\tanh(x))' = \left(\frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}\right)' = \frac{\cosh^2(x) - \sinh^2(x)}{\cosh^2(x)} = \frac{1}{\cosh^2(x)} = 1 - \tanh^2(x)$
- $(x^a)' = (e^{\log x^a})' = (e^{a \log x})' = e^{a \log x} \cdot \frac{1}{x} \cdot a = x^a \cdot \frac{a}{x} = a x^{a-1} \quad a \in \mathbb{R}, x > 0$



ES: $f(x) = x^x \Rightarrow f'(x) = (x^x)' = (e^{\log x^x})' = (e^{x \log x})' = e^{x \log x} \cdot (\log(x) \cdot 1 + \frac{1}{x} \cdot x) = x^x (\log(x) + 1)$

$x > 0$

$f(x) = (\sqrt{x})^{\sin^2(x)} \Rightarrow x > 0 \Rightarrow ((\sqrt{x})^{\sin^2(x)})' = (e^{\sin^2(x) \log \sqrt{x}})'$

$(\sin^2(x))' = (\sin(x) \cdot \sin(x))' = \cos(x) \cdot \sin(x) + \sin(x) \cdot \cos(x) = 2 \sin(x) \cos(x)$

$= e^{\sin^2(x) \log \sqrt{x}} \cdot (2 \sin(x) \cos(x) \cdot \log \sqrt{x} + \sin^2(x) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}) =$

$= (\sqrt{x})^{\sin^2(x)} \cdot \sin(x) \left(2 \cos(x) \log \sqrt{x} + \frac{\sin(x)}{2x} \right)$

TEO (DERIVATA FZ. INVERSA): I INTERVALLO APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ CONTINUA E INVERTIBILE.

SIA $x_0 \in I$ E SIA f DERIVABILE IN x_0 E

$$f'(x_0) \neq 0.$$

ALLORA f^{-1} È DERIVABILE IN $f(x_0)$ E

NO DIM

$$D(f^{-1}(y))|_{y=f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

$$D(f^{-1}(y)) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

ES: $f(x) = e^x \quad f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ INVERTIBILE $f'(x) = e^x \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$D(\log(y))|_{y=e^{x_0}} = \frac{1}{e^{x_0}} = \frac{1}{y} \quad \forall y > 0$

ABBIAMO DIMOSTRATO CON LA FORMULA CHE $(\log(y))' = \frac{1}{y}$

ALTRE DERIVATE:

$f(x) = \tan(x) \Rightarrow f: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R} \quad f'(x) = 1 + \tan^2(x) \neq 0 \quad \forall x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

$D(\arctan(y))|_{y=\tan(x_0)} = \frac{1}{1+\tan^2(x_0)} = \frac{1}{1+y^2} \quad \forall y \in \mathbb{R}$

$f(x) = \sin(x) \Rightarrow f: [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R} \quad f'(x) = \cos(x) \neq 0 \quad \forall x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

$D(\arcsin(y))|_{y=\sin(x_0)} = \frac{1}{\cos(x_0)} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(x_0)}} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \quad \forall y \in (-1, 1)$

ESCLUDIAMO $-\frac{\pi}{2}$ E $\frac{\pi}{2}$

$f(x) = \cos(x) \Rightarrow f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R} \quad f'(x) = -\sin(x) \neq 0 \quad \forall x \in (0, \pi)$

$D(\arccos(y))|_{y=\cos(x_0)} = \frac{1}{-\sin(x_0)} = -\frac{1}{\sin(x_0)} = -\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2(x_0)}} \quad \forall y \in (-1, 1)$

$\sin(x_0) = \sqrt{1-\cos^2(x_0)}$

DERIVATA PER LE FUNZIONI DEFINITE A TRATTI:

PROP: SIA (a, b) INTERVALLO, $x_0 \in (a, b)$, $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

1) $f \in$ CONTINUA IN x_0 2) $f \in$ DERIVABILE IN $(a, b) \setminus \{x_0\}$ 3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = l \in \mathbb{R}$
ALLORA $f \in$ DERIVABILE IN x_0 E $f'(x_0) = l$.

ES: $f(x) = \begin{cases} e^x & x > 0 \\ x^2 + x + 1 & x \leq 0 \end{cases}$ OVVIAMENTE $f \in C^0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 + x + 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1 \quad f(0) = 1 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ QUINDI $f \in$ CONTINUA IN 0. OVVIAMENTE $f \in$ DERIVABILE IN $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$f'(x) = \begin{cases} e^x & x > 0 \\ 2x + 1 & x < 0 \end{cases} \rightarrow \text{DOBBIAMO ESCLUDERE } x_0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2x + 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = 1 \quad \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 1$$

$f \in$ DERIVABILE IN 0 E $f'(0) = 1$

ES: $f(x) = \begin{cases} \alpha x + \sin(x) & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ x^2 + \beta(e^x - 1) & x > 0 \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ PROVARE CHE $f \in$ CONTINUA $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ E TROVARE GLI $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ t.c. SIA DERIVABILE IN $\mathbb{R}$

ALLORA OVVIAMENTE $f \in C^0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \alpha x + \sin(x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 + \beta(e^x - 1) = 0 \quad f(0) = 0$$

QUINDI LA FUNZIONE $\in$ CONTINUA IN 0. $f \in$ DERIVABILE IN $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$$f'(x) = \begin{cases} \alpha + \cos(x) & x < 0 \\ 2x + \beta e^x & x > 0 \end{cases} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \alpha + \underbrace{\cos(x)}_1 = \alpha + 1$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \underbrace{2x}_0 + \beta \underbrace{e^x}_1 = \beta$$

$\alpha + 1 = \beta$
 $\alpha = \beta - 1$

$f \in$ CONTINUA $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $f \in$ DERIVABILE IN $\mathbb{R}$ ME $\alpha = \beta - 1$

TEOREMI IMPORTANTI SULLE DERIVATE:

DEF: I INTERVALLO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$. UN PUNTO $x_0 \in I$ SI DICE PUNTO DI MASSIMO (MINIMO) LOCALE (STRETTO) PER f SE $\exists U$ INTORNO DI x_0 t.c.

$$\boxed{f(x) \leq f(x_0) \quad (f(x) \geq f(x_0)) \quad \forall x \in U \cap I \setminus \{x_0\}}$$

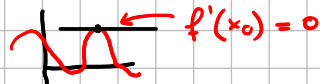
(*) (<) (>)

SE (*) VALE $\forall x \in I$, x_0 SI DICE PUNTO DI MASSIMO (MINIMO) ASSOLUTO. INFINE x_0 SI DICE ESTREMO LOCALE (STRETTO) SE $\in$ UN PUNTO DI MASSIMO O MINIMO LOCALE (STRETTO).

TEO (FERMAT): I INTERVALLO APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in I$ E $f \in$ DERIVABILE IN x_0 . SE

x_0 $\in$ PUNTO DI ESTREMO LOCALE, ALLORA: $f'(x_0) = 0 \rightarrow$ COEFFICIENTE ANGOLARE DI UNA RETTA ORIZZONTALE.

DM: CASO MAX LOCALE:



DATO CHE x_0 È MAX LOCALE, $\exists \delta > 0$ t.c. $f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \stackrel{\leq 0}{\geq 0} \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0) \quad \text{INTORNO SINISTRO} \quad \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \stackrel{\leq 0}{\geq 0} \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta) \quad \text{INTORNO DESTRO}$$

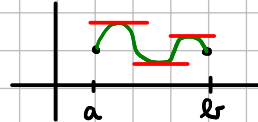
$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \quad f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0$$

MA DATO CHE f È DERIVABILE IN $x_0 \Rightarrow f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = 0 \Rightarrow f'(x_0) = 0$ ■

TEO (ROLLE): SIANO $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

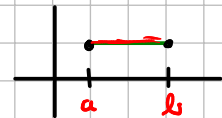
1) f È CONTINUA SU $[a, b]$ 2) f È DERIVABILE SU (a, b) 3) $f(a) = f(b)$.

ALLORA $\exists \hat{x} \in (a, b)$ t.c. $f'(\hat{x}) = 0$



DIM:

CASO 1: SE f È COSTANTE SU $[a, b] \Rightarrow f' = 0$ SU (a, b)



CASO 2: SE f NON È COSTANTE, ALLORA PER WEIERSTRASS:

$$\exists x_m, x_M \in [a, b] \text{ t.c. } f(x_m) = \min_{[a, b]} f < \max_{[a, b]} f = f(x_M)$$

QUINDI $x_m \vee x_M \notin \{a, b\}$ (PERCHÉ $f(a) = f(b)$) CIOÈ $x_m \vee x_M \in (a, b)$ QUINDI PER FERMAT:

$$f'(x_m) \vee f'(x_M) \text{ È UGUALE A ZERO} \quad \blacksquare$$

TEO (LAGRANGE): $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.:

1) f È CONTINUA SU $[a, b]$ 2) f È DERIVABILE SU (a, b) ALLORA:

$$\exists \hat{x} \in (a, b) \text{ t.c. } f'(\hat{x}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

DIM: DEFINIAMO

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) \quad \forall x \in [a, b] \quad g \text{ È CONTINUA SU } [a, b] \text{ E DERIVABILE SU } (a, b)$$

$$g(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (a - a) = f(a) \quad g(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (b - a) = f(a)$$

$$\text{PER ROLLE } \exists \hat{x} \in (a, b) \text{ t.c. } g'(\hat{x}) = 0 \quad \text{MA } g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow$$

$$g'(\hat{x}) = f'(\hat{x}) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \Rightarrow f'(\hat{x}) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \blacksquare$$

TEO (CAUCHY): $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c.

1) f, g CONTINUE SU $[a, b]$ 2) f, g DERIVABILI SU (a, b) ALLORA:

$$\exists \hat{x} \in (a, b) \text{ t.c. } (f(b) - f(a)) g'(\hat{x}) = (g(b) - g(a)) f'(\hat{x})$$

DIM: NO!!

TEO (FZ. COSTANTI): SIA I INTERVALLO APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ DERIVABILE. ALLORA f È COSTANTE
ME $f'(x) = 0 \quad \forall x \in I$. DIM: NO!!

TEO (FZ. MONOTONE): SIA I INTERVALLO APERTO, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ DERIVABILE. ALLORA:

1) f È CRESCENTE ME $f'(x) \geq 0 \quad \forall x \in I$
(DECRESCENTE) ($\leq$)

2) SE $f'(x) > 0 \quad \forall x \in I \Rightarrow f$ È STRETTAMENTE CRESCENTE
($<$) (" " DECRESCENTE)

TEO (DE L'HÔPITAL): $a, b \in \overline{\mathbb{R}}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ DI ACCUMULAZIONE PER (a, b) , $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$
DERIVABILE E.C.

1) $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \neq x_0$ 2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ (oppure $\pm \infty$)

ALLORA SE $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

DIM: NO!!

SE $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ NON ESISTE, NON POSSIAMO CONCLUDERE NIENTE.

ES: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - \cos(x^2)}{2x^2 + \cos(x^2)} = \frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 2x \sin(x^2)}{4x - 2x \sin(x^2)} =$
CON DE L'HÔPITAL
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x(1 + \sin(x^2))}{2x(2 - \sin(x^2))} = \underline{\underline{\text{NON ESISTE}}}$